20. 经济问题

> **精打细算，做理财小达人！**

🌟 从生活中发现问题

🏪 小卖部的故事

小明开了一个小小卖部：

> **进货**：玩具汽车进价10元/辆
> **标价**：售价15元/辆
> **优惠**：如果一次买2辆，可以打9折

问题：

1. 小明卖一辆玩具汽车赚多少钱？
2. 打9折后还赚钱吗？
3. 利润率是多少？

🛒 商场购物

双十一到了！

商品	原价	活动	实际价格
运动鞋	300元	满300减50	?元
羽绒服	800元	7折	?元
书包	120元	满100减20后再9折	?元

> 💡 **想一想**
> "打8折"和"满100减20"，哪个更划算？

📚 认识经济问题

四个核心概念

概念	含义	例子
成本（进价）	进货花的钱	10元进货
标价（定价）	牌子上写的价格	标15元
售价（卖价）	实际卖出去的价	打折后12元
利润	赚的钱	售价−成本=2元

重要公式

$$\boxed{\text{利润} = \text{售价} - \text{成本}}$$

$$\boxed{\text{利润率} = \frac{\text{利润}}{\text{成本}} \times 100\%}$$

打折的秘密

折扣	含义	计算
打9折	原价的 90%	原价 × 0.9
打8折	原价的 80%	原价 × 0.8
7折	原价的 70%	原价 × 0.7

注意：打9折比打8折贵！因为0.9 > 0.8

🧙 数学家故事：货币与商业

古代的"经济"智慧

📜 中国古代的商人

早在春秋战国时期，中国就出现了许多著名商人：

> **范蠡**（陶朱公）被尊为"商圣"
> 他提出了"积著之理"——最早的商业经营理论！

> 核心思想：**"贵上极则反贱，贱下极则反贵"**
> 意思是：东西太贵了买的人就少，价格就会下降；太便宜了买的人就多，价格就会上升。

📜 **古罗马的会计**

古罗马人发明了复式记账法，一直沿用至今！

🌍 **商业数学的发展**

时期	发展
古代	简单的加减乘除
中世纪	出现利息计算
文艺复兴	复式记账法成熟
现代	概率论在保险、投资中的应用

> 🌟 **小知识**
> 世界上最古老的银行是意大利的"巴尔迪银行"，成立于1397年。"Bank"这个词来自意大利语"banca"，意思是"长凳"——因为商人坐在长凳上进行交易！

📐 经济问题公式

基本公式

公式	表达式
利润	售价 − 成本
利润率	利润 ÷ 成本 × 100%
售价	成本 × (1 + 利润率)
打折后售价	原价 × 折扣

复杂情况

涨价后再降价：
$$现价 = 原价 \times (1 + 涨幅) \times (1 - 降幅)$$

连续打折：
$$现价 = 原价 \times 折扣_1 \times 折扣_2 \times ...$$

盈亏分析

情况	售价与成本关系	盈亏
盈（赚钱）	售价 > 成本	正利润
平（本钱）	售价 = 成本	零利润
亏（赔钱）	售价 < 成本	负利润（亏损）

📝 例题精讲

🟢 基础题：简单利润计算

例1：一件商品成本80元，标价120元。打8折出售，利润是多少元？利润率是多少？

解析：

$$售价 = 120 \times 0.8 = 96 \text{（元）}$$
$$利润 = 96 - 80 = 16 \text{（元）}$$
$$利润率 = 16 \div 80 \times 100\% = 20\%$$

答案：利润16元，利润率20% ✓

🟡 进阶题：促销策略分析

例2：某商品定价200元，成本120元。商场进行两种促销活动：
A. 打7折
B. 满100减30

哪种更赚钱？

解析：

方案A（打7折）：
$$售价 = 200 \times 0.7 = 140 \text{（元）}$$
$$利润 = 140 - 120 = 20 \text{（元）}$$

方案B（满100减30）：
$$200 > 100，减去30$$
$$售价 = 200 - 30 = 170 \text{（元）}$$
$$利润 = 170 - 120 = 50 \text{（元）}$$

比较：50 > 20，方案B更赚钱！

答案：方案B更赚钱，利润50元 > 20元 ✓

🔴 挑战题：综合经济问题

例3：书店销售某种图书，进价为每本20元。8月份按定价30元出售，卖出200本。9月份调价，每本降价5元，销量增加100本。10月份再次降价，为扩大销量，采用"买四送一"的促销方式（买4本送1本）。书店希望10月份利润与8月份相同，至少需要卖出多少本？

解析：

8月份利润：
$$每本利润 = 30 - 20 = 10 \text{（元）}$$
$$总利润 = 10 \times 200 = 2000 \text{（元）}$$

9月份：
$$定价 = 30 - 5 = 25 \text{（元）}$$
$$销量 = 200 + 100 = 300 \text{（本）}$$
$$每本利润 = 25 - 20 = 5 \text{（元）}$$
$$总利润 = 5 \times 300 = 1500 \text{（元）}$$

10月份"买四送一"：
$$每卖5本，实际收到4本的货款$$
$$实际成本 = 5 \times 20 = 100 \text{（元）}$$
$$实际收入 = 4 \times 25 = 100 \text{（元）}$$
$$每5本利润 = 0 \text{（元）}$$

这不对...重新理解"买四送一"：

设10月份实际卖出x本（指顾客拿到手的本数），则顾客需要购买 x × 4/5 本（因为买4送1）。

$$利润 = 定价 \times \frac{4}{5}x - 成本 \times x = \frac{80}{5}x - 20x = 16x - 20x = -4x$$

这意味着亏本！所以"买四送一"这种促销方式不可能达到2000元利润。

重新理解：也许10月份再次降价？

设10月份定价为y元：
$$利润 = \frac{4}{5}xy - 20x = 2000$$
$$x(\frac{4}{5}y - 20) = 2000$$

需要知道y...

答案：题目信息不足，需要补充10月份定价。

🎯 记忆口诀

经济问题并不难，
成本售价要分清。
利润等于售价减成本，
利润率是利润除成本。

打折就是乘折扣，
九折乘上零点九。
满减先算折扣率，
比一比来才清楚。

涨价降价分清楚，
涨后降不一定回原处！

💡 解题小技巧

1. **分清三种"价"**：成本价、标价、售价
2. **打折 vs 满减**：统一成"折扣率"再比较
3. **检验**：售价一定在成本和标价之间（除非亏本销售）
4. **连续变化**：先算涨幅/降幅，再算现在的值

🏃 练习题

🌱 基础巩固

1. 某商品成本150元，标价200元。打9折出售，利润是多少元？
2. 一件衣服进价80元，售价100元。这件衣服的利润率是多少？
3. 一台电视机定价5000元，成本3500元。打8折后出售，利润是多少元？

🌿 能力提升

4. 某商店销售一种电子产品，进价2000元/台。为迎接国庆，商场进行促销活动。有两种方案：
   A：打8折
   B：满2000减400
   哪种方案顾客更划算？哪种方案商家更赚钱？

5. 小明开了一家文具店。一本笔记本进价5元，标价8元。如果他想保持50%的利润率，最低可以打几折出售？
6. 某商品定价300元，连续两次降价后价格为192元。已知第一次降价和第二次降价的百分率相同。两次降价的百分率各是多少？

🌳 思维挑战

7. 某水果店销售苹果，进价每斤4元。要求利润率不低于20%。为了促销，采用"买五斤送一斤"的促销方式。那么这种苹果的定价至少是多少元/斤？
8. 商场销售空调，每台进价2000元，定价3500元。"十一"期间，商场采用"每满3500减500"的促销活动。如果商场希望每台利润不低于500元，最多能优惠多少元？

📋 参考答案

题号	答案	简要解析
1	30元	200 × 0.9=180，180−150=30
2	25%	(100−80) ÷ 80=25%
3	500元	5000 × 0.8=4000，4000−3500=500
4	A：3200元省800，B：3100元省400，顾客B划算但商家A更赚	
5	7.5折	5 × 1.5=7.5，7.5 ÷ 8=0.9375
6	20%	300 × $(1-x)^2$=192，$(1-x)^2$=0.64，1−x=0.8
7	6元/斤	设定价x元，(5 × 6−4 × 6) ÷ 5=？买五送一：成本6 × 4=24，收入5x，利润24=5x，x=4.8？
8	500元	3500−500=3000，3000−2000=1000>500，可以；设优惠x，3500−x−2000≥500，x≤1000，最多500？